

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Carrera: Ingeniería en Computación.

Nombre del Curso: Compiladores.

Actividad: Hands-on 1: Análisis Léxico y Autómatas.

Nombre del Alumno: Fernando de Jesús Arreola Reyes.

Código del Alumno: 219524736.

Fecha: 30/09/26.

Evidencias:

Entrada válida: MOV AL, 6

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

fernando@LAPTOP-9C9A0TN2:/mnt/c/Users/rebru$ cd "/mnt/d/CUCEI/Octavo semestre/Compiladores/output"
fernando@LAPTOP-9C9A0TN2:/mnt/d/CUCEI/Octavo semestre/Compiladores/output$ ./"HandsOn1.exe"
-----
Ingrese la instruccion. Presiona t para terminar.
MOV AL, 6
-----

ENTRADA
MOV AL, 6

VALIDACION MEDIANTE AFD
Instruccion valida.

TOKENS RECONOCIDOS
MOV("MOV")
REGISTRO("AL")
COMA(",")
NUMERO("6")

COMPONENTES IDENTIFICADOS
Mnemonico: MOV
Registro destino: AL
Direccion de memoria: 6
Direccionamiento: directo

OBJETO INSTRUCCION
{
  operacion: "MOV",
  registros: ["AL"],
  direccion: 6
}

MICROOPERACIONES GENERADAS POR MOORE
1. MAR <- 6
2. MBR <- M[MAR]
3. AL <- MBR

Generacion terminada.
```

Entrada inválida: MOV AX, 6

```
-----
Siguiete instruccion o presiona t para terminar.
MOV AX, 6
-----

ENTRADA
MOV AX, 6

VALIDACION MEDIANTE AFD
Instruccion invalida: Se esperaba 'L' para completar el registro AL.

No se construye el objeto instruccion.
No se generan microoperaciones.
-----
```

Entrada válida: MOV BL, 7

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

-----
Siguiente instruccion o presiona t para terminar.
MOV BL, 7
-----

ENTRADA
MOV BL, 7

VALIDACION MEDIANTE AFD
Instruccion valida.

TOKENS RECONOCIDOS
MOV("MOV")
REGISTRO("BL")
COMA(",")
NUMERO("7")

COMPONENTES IDENTIFICADOS
Mnemonico: MOV
Registro destino: BL
Direccion de memoria: 7
Direccionamiento: directo

OBJETO INSTRUCCION
{
  operacion: "MOV",
  registros: ["BL"],
  direccion: 7
}

MICROOPERACIONES GENERADAS POR MOORE
1. MAR <- 7
2. MBR <- M[MAR]
3. BL <- MBR

Generacion terminada.
```

Entrada Inválida: MOV AL 6

```
-----
Siguiente instruccion o presiona t para terminar.
MOV AL 6
-----

ENTRADA
MOV AL 6

VALIDACION MEDIANTE AFD
Instruccion invalida: Se esperaba una coma seguida de la direccion de memoria.

No se construye el objeto instruccion.
No se generan microoperaciones.

-----
```

Entrada válida: ADD AL, BL

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

-----
Siguiete instruccion o presiona t para terminar.
ADD AL, BL
-----

ENTRADA
ADD AL, BL

VALIDACION MEDIANTE AFD
Instruccion valida.

TOKENS RECONOCIDOS
ADD("ADD")
REGISTRO("AL")
COMA(",")
REGISTRO("BL")

COMPONENTES IDENTIFICADOS
Mnemonic: ADD
Registro 1: AL
Registro 2: BL

OBJETO INSTRUCCION
{
  operacion: "ADD",
  registros: ["AL", "BL"],
  direccion: null
}

MICROOPERACIONES GENERADAS POR MOORE
1. ACC <- AL + BL

Generacion terminada.
```

Entrada Inválida: ADD AL,

```
-----
Siguiete instruccion o presiona t para terminar.
ADD AL,
-----

ENTRADA
ADD AL,

VALIDACION MEDIANTE AFD
Instruccion invalida: Se esperaba el registro BL.

No se construye el objeto instruccion.
No se generan microoperaciones.

-----
```

Entrada válida: STO 8

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

-----
Siguiente instruccion o presiona t para terminar.
STO 8
-----

ENTRADA
STO 8

VALIDACION MEDIANTE AFD
Instruccion valida.

TOKENS RECONOCIDOS
STO("STO")
NUMERO("8")

COMPONENTES IDENTIFICADOS
Mnemonico: STO
Direccion de memoria: 8
Direccionamiento: directo

OBJETO INSTRUCCION
{
  operacion: "STO",
  registros: [],
  direccion: 8
}

MICROOPERACIONES GENERADAS POR MOORE
1. MAR <- 8
2. MBR <- ACC
3. M[MAR] <- MBR

Generacion terminada.
```

Entrada Inválida: STO

```
-----
Siguiente instruccion o presiona t para terminar.
STO
-----

ENTRADA
STO

VALIDACION MEDIANTE AFD
Instruccion invalida: Se esperaba un espacio seguido de la direccion de memoria.

No se construye el objeto instruccion.
No se generan microoperaciones.

-----
```

Entrada válida: END

```
-----  
Siguiente instruccion o presiona t para terminar.  
END  
-----
```

```
ENTRADA  
END
```

```
VALIDACION MEDIANTE AFD  
Instruccion valida.
```

```
TOKENS RECONOCIDOS  
END("END")
```

```
COMPONENTES IDENTIFICADOS  
Mnemónico: END  
Sin operandos.
```

```
OBJETO INSTRUCCION  
{  
  operacion: "END",  
  registros: [],  
  direccion: null  
}
```

```
MICROOPERACIONES GENERADAS POR MOORE  
1. HALT <- 1
```

```
Generacion terminada.
```

Entrada Inválida: END 8

```
-----  
Siguiente instruccion o presiona t para terminar.  
END 8  
-----
```

```
ENTRADA  
END 8
```

```
VALIDACION MEDIANTE AFD  
Instruccion invalida: Se esperaba el fin de la instruccion (END no admite operandos).
```

```
No se construye el objeto instruccion.  
No se generan microoperaciones.
```

```
-----  
Siguiente instruccion o presiona t para terminar.  
t  
-----
```

```
Saliendo del programa...
```

```
fernando@LAPTOP-9C9A0TN2:/mnt/d/CUCEI/Octavo semestre/Compiladores/output$
```